

KMP 和 Manacher

陈哲章

北京大学

2025 年 7 月 11 日

1 KMP

2 扩展 KMP

3 manacher

4 例题

给定一个字符串 s ，定义其前缀函数为一个长度为 n 的数组 π 。
其中 π_i 表示 $s[0 \dots i]$ 最长的一对相等的前缀和后缀的长度。

给定一个字符串 s ，定义其前缀函数为一个长度为 n 的数组 π 。
其中 π_i 表示 $s[0 \dots i]$ 最长的一对相等的前缀和后缀的长度。

算法内容：

考虑从前往后计算，令 π_i 表示 i 位置的前缀函数，如果
 $s_{i+1} = s_{\pi_i+1}$ ，那么 $\pi_{i+1} = \pi_i + 1$ ，否则考虑 π_{π_i} ，递归进行。
时间复杂度可以考虑势能分析，每次递归跳到 π_{π_i} 的时候，当前的 π 值至少减 1，而每次往后走的时候 π 值至多加 1，因此总的势能是 $O(n)$ 级别的，复杂度就是 $O(n)$ 级别的。
总复杂度 $O(n)$ 。

Border: 定义为前缀 $s[0 \dots n]$ 所有满足 $s[0 \dots i] = s[n - i \dots n]$ 的 i 的集合, 前面的前缀函数 π_i 即是最长 Border 长度。

周期: 对于字符串 s , 如果满足 $S[i] = S[i + p]$, 则称 p 是字符串的周期, 如果 $p|n$, 则称 p 是整周期。

Border: 定义为前缀 $s[0 \dots n]$ 所有满足 $s[0 \dots i] = s[n - i \dots n]$ 的 i 的集合, 前面的前缀函数 π_i 即是最长 Border 长度。

周期: 对于字符串 s , 如果满足 $S[i] = S[i + p]$, 则称 p 是字符串的周期, 如果 $p|n$, 则称 p 是整周期。

定理: 如果 S 有长度为 d 的 Border, 则 S 有长度为 $n - d$ 的周期。

证明可以推一下对应关系。

而且据上面可知, S 的 Border 集合恰好为 S 的最长 Border S' 加上 S' 的 Border 集合。

$$Bd(S) = mxBd(S) + Bd(mxBd(S))$$

弱周期引理：

如果 p, q 都是 S 的周期，且 $p + q \leq n$ ，则 $\gcd(p, q)$ 也是 S 的周期。

弱周期引理：

如果 p, q 都是 S 的周期，且 $p + q \leq n$ ，则 $\gcd(p, q)$ 也是 S 的周期。

Proof.

不妨设 $p < q$ ，且 $d = q - p$

当 $i > p$ 时，有 $s_i = s_{i-p} = s_{i-p+q} = s_{i+d}$

当 $i + q \leq n$ 时，有 $s_i = s_{i+q} = s_{i-p+q} = s_{i+d}$

又因为 $p < q$ ，所以这包含了所有 i ，因此 d 是 s 的周期，辗转相减即可证明 $\gcd(p, q)$ 是 S 的周期。

弱周期引理：

如果 p, q 都是 S 的周期，且 $p + q \leq n$ ，则 $\gcd(p, q)$ 也是 S 的周期。

Proof.

不妨设 $p < q$ ，且 $d = q - p$

当 $i > p$ 时，有 $s_i = s_{i-p} = s_{i-p+q} = s_{i+d}$

当 $i + q \leq n$ 时，有 $s_i = s_{i+q} = s_{i-p+q} = s_{i+d}$

又因为 $p < q$ ，所以这包含了所有 i ，因此 d 是 s 的周期，辗转相减即可证明 $\gcd(p, q)$ 是 S 的周期。

周期引理：

如果 p, q 都是 S 的周期，且 $p + q - \gcd(p, q) \leq n$ ，则 $\gcd(p, q)$ 也是 S 的周期。

定理：

S 的长度不超过 $\frac{|S|}{2}$ 的周期长度构成一个等差数列。
弱周期定理可证。

定理：

S 的长度不超过 $\frac{|S|}{2}$ 的周期长度构成一个等差数列。

弱周期定理可证。

定理 2：

S 的 Border（周期）可以被划分成 $O(\log n)$ 个等差数列。

每次把达到 $\frac{|S|}{2}$ 的 Border 划分出去，然后找到剩余最长的 Border，其他 Border 都是这个 Border 的 Border，进入子问题，每次长度至少减半。

exkmp 有关的是 Z 函数, 定义 z_i 为 $s[0, n]$ 和 $s[i, n]$ 的 LCP 长度。

exkmp 有关的是 Z 函数, 定义 z_i 为 $s[0, n]$ 和 $s[i, n]$ 的 LCP 长度。

算法流程:

考虑从前往后计算,

假设已经计算完了 $z[0 \dots i-1]$, 假设 $j + z_j - 1$ 最大的点是 x ,
 $x + z_x - 1$ 的值为 r 。(相当于最靠右的匹配段)

考虑计算 z_i ,

如果 $i \leq r$, 此时先令 $z_i = \min(z_{i-x}, r - i + 1)$, 如果此时
 $z_i = r - i + 1$, 则暴力扩展。

否则 $i > r$, 暴力扩展。

最后用 i 位置去更新 x 和 r 。

复杂度分析可以根据每次暴力扩展 r 都会变大, 因此复杂度是
 $O(n)$ 的。

回文串：一个串 S 和它的反串 S^R 相同的串，我们称作回文串。
最长回文半径：以某个位置为中心的向两侧延申的最长回文串长度。
Manacher 算法就是用来求每个中心的最长回文半径的。

回文串：一个串 S 和它的反串 S^R 相同的串，我们称作回文串。
最长回文半径：以某个位置为中心的向两侧延申的最长回文串长度。

Manacher 算法就是用来求每个中心的最长回文半径的。

算法流程：

由于回文串分奇回文串和偶回文串，为了统一，我们在原串每两个字符中间插入一个特殊字符作为分隔符（边界情况按照个人习惯处理），然后就都变成了奇回文串。

类似 exKMP，从前往后计算，假设现在已经计算出了 $len[0, i-1]$ ，设 $i + len_i - 1$ 最长的点为 x ，称作最长回文中心，且 $x + len_x - 1$ 为 r 。

假设 $i \leq r$ ，

则令 $len_i = \min(len_{2x-i}, r - i + 1)$ ，如果此时 $len_i = r - i + 1$ ，那么暴力向后扩展。

否则 ir ，此时暴力扩展即可。

每次求完 len_i ，更新一下 x 和 r 即可。

一个结论：

引理：

Manacher 回缩的长度也是线性的（也就是将 len_{2x-i} 和 $r-i+1$ 取 $\min$ 时的 $\sum \max(0, len_{2x-i} - (r-i+1)) = O(n)$ ）。

Proof.

假设 $i-x=k$ ，则由于 $x-k$ 不是最长回文中心可以得出，
 $len_{x-k} < len_x + k$ ，所以至多回缩 $len_{x-k} + i-x - len_x = 2k$ ，此时最长回文中心要取更靠右的那个，于是最长回文中心也向右移了 k ，因此回缩的长度总和是 $O(n)$ 的。

作用在于某些对于回文计数之类的问题，可以快速支持加删一个字符。

模板题：

- P3375 【模板】KMP
- P5410 【模板】扩展 KMP/exKMP (Z 函数)
- P3805 【模板】manacher

KMP 和 exkmp:

- P2375 [NOI2014] 动物园
- P3426 [POI 2005] SZA-Template
- CF1051E Vasya and Big Integers

Manacher:

- P1659 [国家集训队] 拉拉队排练
- P4555 [国家集训队] 最长双回文串